生成 AI 論文

【TIMSS】日本の小学校 4 年算数・中学校 2 年数学の平均得点と男女差の推移（1995〜2023 年）†

30 年間の男女得点差の推移と学年・調査年による違い

EduData 調査研究グループ [*1]・教育データサイエンス解析班 [*2]

オープン教育統計推進プロジェクト [*1]・初等中等 STEM 教育データ基盤ユニット [*2]

IEA の TIMSS 2023 公表値を用い，日本の小学校 4 年の算数と中学校 2 年の数学について，男女の平均得点差（男子 − 女子）を 1995 年から 2023 年の 7 時点で整理した．差は小 4 で 0〜10 点，中 2 で − 3〜13 点の範囲にあり，2023 年の差（小 4 が 10 点，中 2 が 13 点）は両学年とも 7 時点の中で最も大きかったが，これは 7 時点のうち最後の 1 点である．2023 年を除く 6 時点の差の平均は小 4 で 2.3 点，中 2 で 3.5 点であった．同じ 30 年間に男女とも平均得点は上がり，差の変化は小 4 で 2 点，中 2 で 5 点であった．使えるデータに標準誤差はなく，差が偶然の範囲かは判定できない．集計値の記述であり，要因は特定できない．

キーワード：TIMSS，男女差，算数，数学，国際比較

1. はじめに

1.1. 研究の背景

算数・数学の得点の男女差は，国際的に多くの研究がある．Hyde et al. (2008) は，数学の成績で男女が似ていることを示した．Lindberg et al. (2010) は男女差の時間的な傾向を，Else-Quest et al. (2010) は国による違いを，それぞれメタ分析で調べた．Guiso et al. (2008) は文化と男女の数学の成績の関係を論じている．差の背景として，Spencer et al. (1999) はステレオタイプ脅威が女性の数学の成績に関わる可能性を論じ，Blickenstaff (2005) は理系の進路における女性の少なさを論じた．これらは差の理由を考える枠組みであり，本研究のデータで検証するものではない．

日本については，国立教育政策研究所 (2021) が TIMSS 2019 の結果を報告し，Mullis et al. (2020) が同調査の国際結果を示している．本研究は，IEA が公表した TIMSS 2023 の男女別平均得点を用い，日本の小 4 と中 2 について，30 年間の男女差の推移を記述する．

1.2. リサーチクエスチョン

本研究の目的は，日本の小学校 4 年と中学校 2 年における男女の平均得点差（男子 − 女子）の推移を記述し，学年と調査年による違いを整理することである．

- RQ1：日本の小学校 4 年と中学校 2 年で，男子と女子の平均得点の差（男子 − 女子）は 1995 年から 2023 年にかけてどう推移したか．
- RQ2：男女得点差は，学年と調査年によってどのように異なるか（標本調査の誤差を踏まえて）．

2. 調査対象および分析方法

IEA の TIMSS 2023 International Results in Mathematics and Science の公表値を用いた．対象は日本の小学校 4 年の算数と中学校 2 年の数学で，調査年は各学年 7 時点（1995，2003，2007，2011，2015，2019，2023 年），計 14 観測である．中 2 の 1999 年は男女別の公表がないため含めない．各調査は学校を抽出し学級単位で行う標本調査で，各回の対象は各学年約 4000〜5000 人である．得点は整数で公表されている．

男女得点差は「男子平均 − 女子平均」とし，学年ごとに時点を同じ重みで扱った．公表値は整数のため，差には ±1 点程度の丸めの影響がありうる．本研究が使ったデータに標準誤差は含まれておらず，有意性の検定は行わない．調査年の間隔は，1995 年から 2003 年が 8 年，その後は 4 年であり，時点を同じ重みで扱った平均は，間隔の違いを考慮していない．男女得点差は男子と女子の平均から計算した値なので，これらの間の相関は結果にしない．相関の探索も行っていないため，多重比較の補正は要しない．特定の時点への依存は，2023 年を除いた平均と，1 時点ずつ除いた平均で確かめた．

3. 結果

RQ1．小 4 の差は，1995 年から順に 8，3，0，3，0，0，10 点であった．中 2 の差は，同じ順に 8，2，4，8，− 3，2，13 点であった．14 観測のうち，差が正は 10，0 は 3（小 4 の 2007，2015，2019 年），負は 1（中 2 の 2015 年，女子 588 点，男子 585 点）であった．1995 年から 2023 年への差の変化は，小 4 で +2 点，中 2 で +5 点であった．

2026 年 10 月執筆

†Trends in Gender Gaps in Mathematics Scores in Japan (1995-2023) based on TIMSS Public Values †

[*1] Open Education Data Project, Tokyo, Japan [*2] Educational Data Science Unit, Tokyo, Japan

表 1 主要指標の基本記述統計量

指標	K	平均	SD	中央値	最小	最大
平均得点	2	593.0	2.8	593.0	591.0	595.0
男子平均得点	2	598.5	3.5	598.5	596.0	601.0
女子平均得点	2	587.0	1.4	587.0	586.0	588.0
男女得点差	2	11.5	2.1	11.5	10.0	13.0

注）単位は点，K は観測数（国・地域・区分）．2023 年度の断面．

表 2 主要指標間のピアソンの相関係数と，ベイズファクター

指標 X	指標 Y	r	p	BF_{10}

注）BF_{10}は JZS ベイズファクター（3 を超えれば関連を支持，1/3 を下回れば関連がないことを支持）．全ペアの探索の一部を載せた．

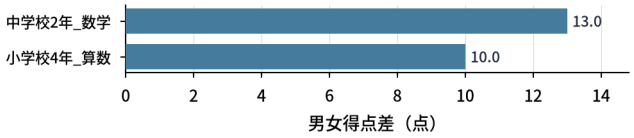


図 1 男女得点差の値の比較．赤が日本

2023 年の差は両学年とも 7 時点で最大で，次に大きい値はどちらも 1995 年の 8 点であった．2023 年を除く 6 時点の差の平均は，小 4 で 2.3 点，中 2 で 3.5 点である．

男女の平均得点は，1995 年から 2023 年に小 4 で男子が 571 点から 596 点（+25），女子が 563 点から 586 点（+23），中 2 で男子が 585 点から 601 点（+16），女子が 577 点から 588 点（+11）に上がった．男女計の平均は小 4 で 567 点から 591 点（+24），中 2 で 581 点から 595 点（+14）である．差の変化（+2 点，+5 点）は，平均得点の変化より小さい．ただし 2019 年から 2023 年にかけては，女子が小 4 で 7 点，中 2 で 5 点下がり，男子は小 4 で 3 点，中 2 で 6 点上がっており，これが 2023 年の差を広げた．

RQ2．同じ年で比べると，中 2 の差が小 4 より大きいのは 4 時点（2007，2011，2019，2023 年），小 4 が大きいのは 2 時点（2003，2015 年），等しいのは 1995 年である．7 時点の平均は小 4 で 3.4 点，中 2 で 4.9 点であった．差が 3 点以下の時点は，小 4 で 5，中 2 で 3 ある．この大きさの差は，丸めや抽出のばらつきと区別できない．標準誤差がないため，ほかの時点も偶然の範囲かどうかは判定できない．

特定の時点への依存を調べた．1 時点ずつ除いた 7 時点の平均差は，小 4 で 2.3〜4.0 点，中 2 で 3.5〜6.2 点で，どれも正であった．規模が小さい区分や注意が付いた項目は，このデータにはない．

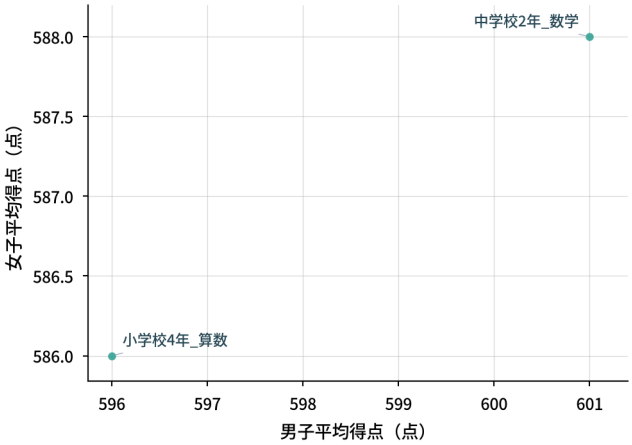


図 2 男子平均得点と女子平均得点の関連（回帰直線と，その平均の 95% 信頼区間の帯，n=2）

4. 考察

男女の平均得点差は，30 年間で 0 点前後から十数点の幅で動き，2023 年は両学年で最大であった．Hyde et al. (2008) が示した男女の類似性と並べると，差が 3 点以下の時点が多いことは，それと矛盾するとは言えない．ただし，本研究は点差を得点のばらつきで割った効果量を持たないため，Hyde et al. (2008) と同じ尺度で比べたものではない．一方，Lindberg et al. (2010) のように時間的な傾向を見る立場からは，2023 年の拡大は注意して見るべき点である．ただし，この拡大は 7 時点のうちの最後の 1 点であり，標準誤差もないため，傾向の始まりか，ばらつきの範囲かは本研究では分からない．拡大は，女子の平均が 2019 年より下がり，男子が上がったことで生じていた．

差の背景として，Spencer et al. (1999) が論じたステレオタイプ脅威や，Guiso et al. (2008) が論じた文化の違い，学習環境などが考えられる．しかし本研究は男女別の平均得点しか使っておらず，これらは仮説にとどまる．Else-Quest et al. (2010) が国による違いを示したように，差は社会の文脈で変わりうるが，日本一国の 7 時

点では検証できない．Blickenstaff (2005) が扱う進路との関係も，本データでは調べていない．2023 年の差の拡大を読むには，国立教育政策研究所 (2021) や Mullis et al. (2020) が扱う TIMSS 2019 の報告と合わせ，標準誤差つきの公式の表で確かめる必要がある．

限界は，(1) 学年と性別ごとの平均の集計値のみで，個々の生徒の関連は示せないこと，(2) 標本調査で標準誤差がなく，丸めの影響もあること，(3) 指導内容や社会的要因などの交絡を統制していないこと，(4) 時点が各学年 7 で，傾向の検定ができないこと，(5) 中 2 の 1999 年がないこと，である．教育現場への示唆として，男女差に応じた指導の効果は，本研究では確かめられていない．

参考文献

BLICKENSTAFF, J. C. (2005) Women and science careers: Leaky pipeline or gender filter? Gender and Education, **17** (4)：369-386.

ELSE-QUEST, N. M., HYDE, J. S. and LINN, M. C. (2010) Cross-national patterns of gender differences in mathematics: A meta-analysis. Psychological Bulletin, **136** (1)：103-127.

GUISO, L., MONTE, F., SAPIENZA, P. and ZINGALES, L. (2008) Culture, gender, and math. Science, **320** (5880)：1164-1165.

HYDE, J. S., LINDBERG, S. M., LINN, M. C., ELLIS, A. B. and WILLIAMS, C. C. (2008) Gender similarities characterize math performance. Science, **321** (5888)：494-495.

国立教育政策研究所 (2021) 算数・数学教育／理科教育の国際比較：TIMSS 2019 国際数学・理科教育動向調査の 2019 年調査報告書．明石書店.

LINDBERG, S. M., HYDE, J. S., PETERSEN, J. L. and LINN, M. C. (2010) New trends in gender and mathematics performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, **136** (6)：1123-1135.

MULLIS, I. V. S., MARTIN, M. O., FOY, P., KELLY, D. L. and FISHBEIN, B. (2020) TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center.

SPENCER, S. J., STEELE, C. M. and QUINN, D. M. (1999) Stereotype threat and women's math performance. Journal of Experimental Social Psychology, **35** (1)：4-28.

Summary

Using TIMSS 2023 published values, this study describes the gender gap (male minus female) in mean mathematics scores of Japanese 4th-grade and 8th-grade students at seven time points from 1995 to 2023. The gap ranged from 0 to 10 points in grade 4 and from − 3 to 13 points in grade 8, and the 2023 gap was the largest of the seven in both grades. Standard errors were not available, so whether the gaps exceed sampling variation could not be judged. The study is descriptive and does not attribute causes.

KEYWORDS: TIMSS, Gender Gap, Mathematics, Japan, International Comparison

【付記：生成 AI による自動執筆に関する開示】
本論文は学生への教育目的で作成している．使用しているデータは公的オープンデータである．統計の算出は Python で行い，文章は生成 AI（Anthropic Claude 等）を活用して作成した．記載した統計数値は元データに準拠しているが，教育学的な考察や提言の妥当性は，指導現場の実情に応じて，批判的に吟味してほしい．